

Modelagem computacional reprodutível de estruturas moleculares de carbono

Aloisio Magalhães
Projeto de físico-química computacional
3 de outubro de 2026

Pergunta

Como um pipeline reprodutível compara energia e propriedades eletrônicas de modelos pequenos de carbono sob diferentes aproximações de estrutura eletrônica?

Método

Python + PySCF; base STO-3G; HF, PBE e B3LYP; sistemas H2O, C2, C4 linear, anel C6 e C4 tetraédrico. O GitHub Actions registra código, ambiente, logs e artefatos.

Observáveis

Energia total, convergência, HOMO, LUMO, gap, cargas de Mulliken e geometria. A saída principal é JSON; a síntese é CSV e gráfico.

Interpretação

Os modelos servem como benchmark e treinamento de reprodutibilidade. C4 linear e C6 são aproximações moleculares de estruturas sp2; C4 tetraédrico é uma aproximação de coordenação sp3. Nenhum substitui um cálculo periódico.

Limitações

Não há periodicidade, crescimento cristalino, amostra de cinza, radioisótopo ou bateria. Falha de convergência é registrada. Uma previsão computacional não é prova experimental.

Reprodução

Repositório:
<https://github.com/AloisioMagalhaes/fisico-quimica-computacional-piaui>
Workflow: <https://github.com/AloisioMagalhaes/fisico-quimica-computacional-piaui/actions/workflows/quantum.yml>